

www.emooc.cc

Шаг 1. Создание файла конфигурации

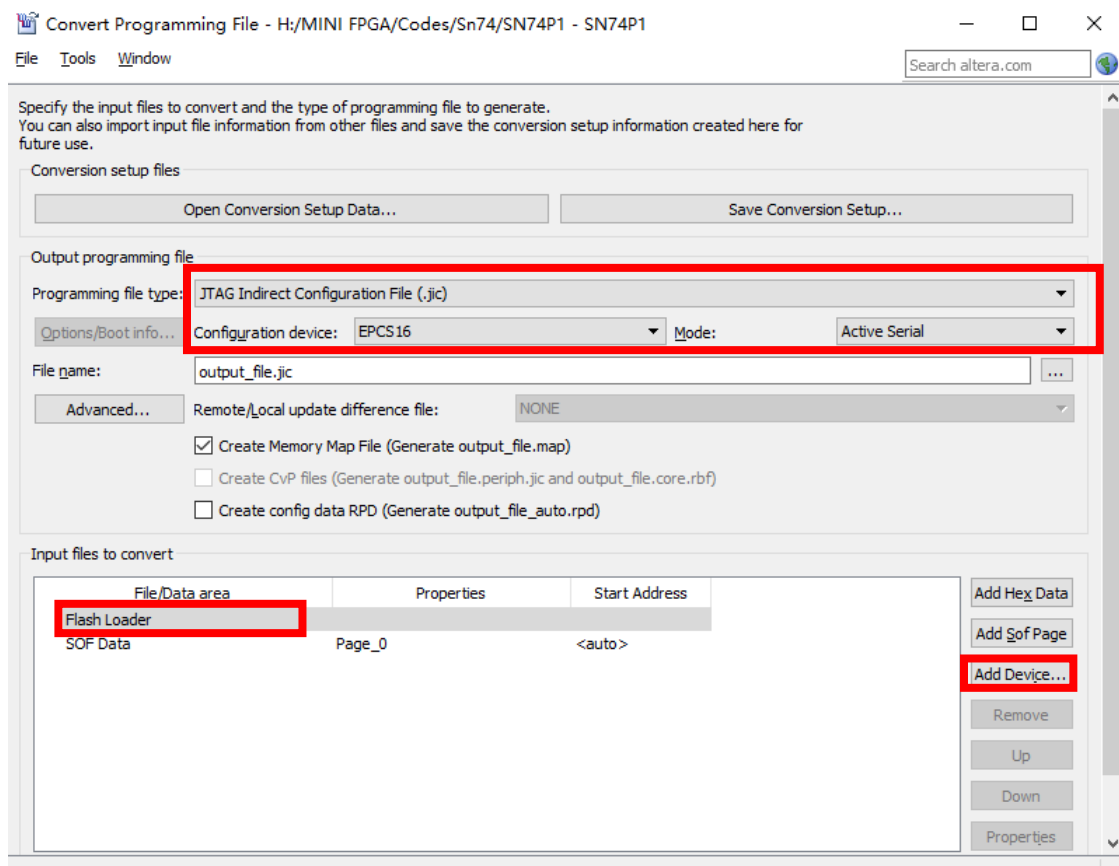
В меню Quartus II выберите:

File → Convert Programming Files...,

чтобы открыть инструмент преобразования файлов.

В поле Programming file type выберите:

JTAG Indirect Configuration File (.jic).



В поле Configuration device выберите:

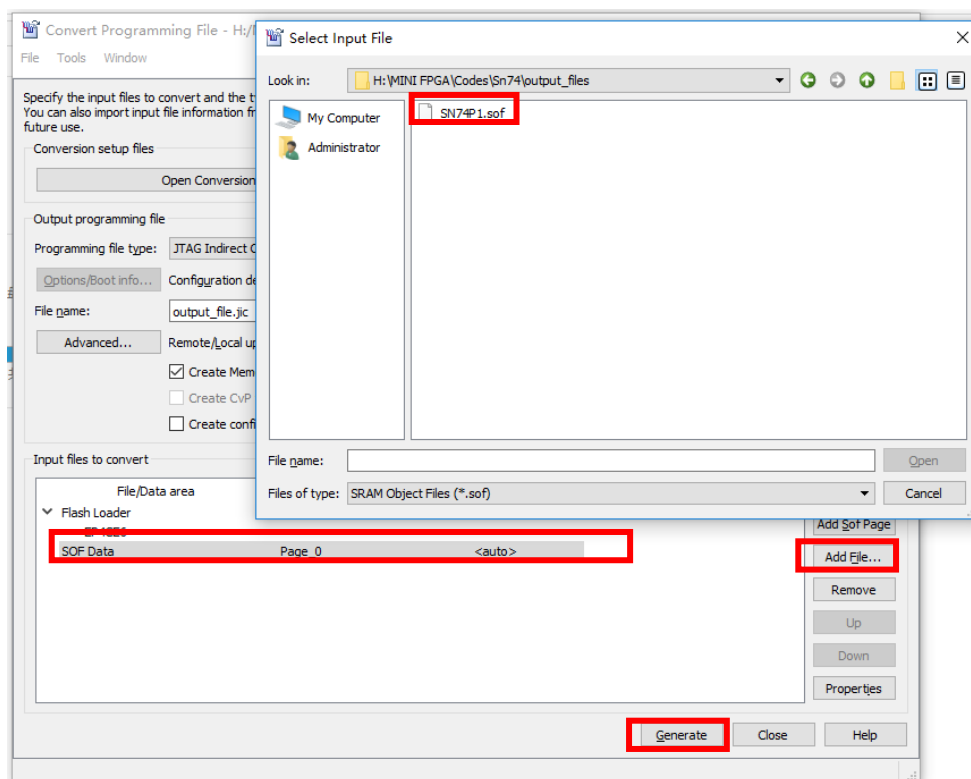
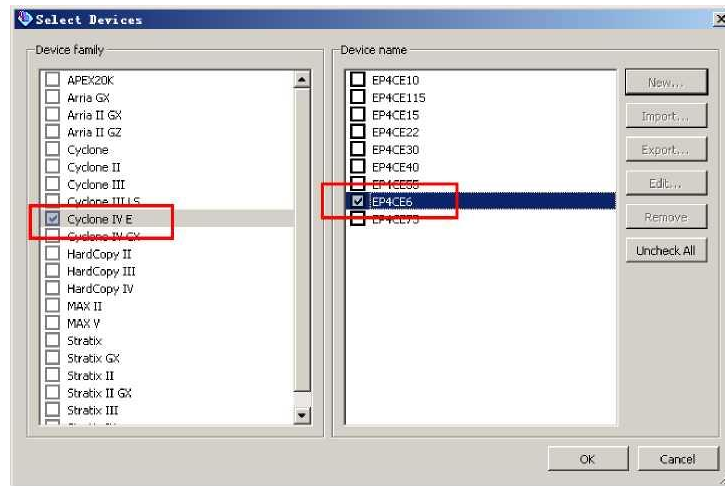
EPCS16 — это чип SPI-Flash, установленный на плате MINI_FPGA.

В разделе Input files to convert нажмите:

Flash Loader → Add Device...,

затем выберите:

EP4CE6 (микросхема FPGA на плате MINI_FPGA).

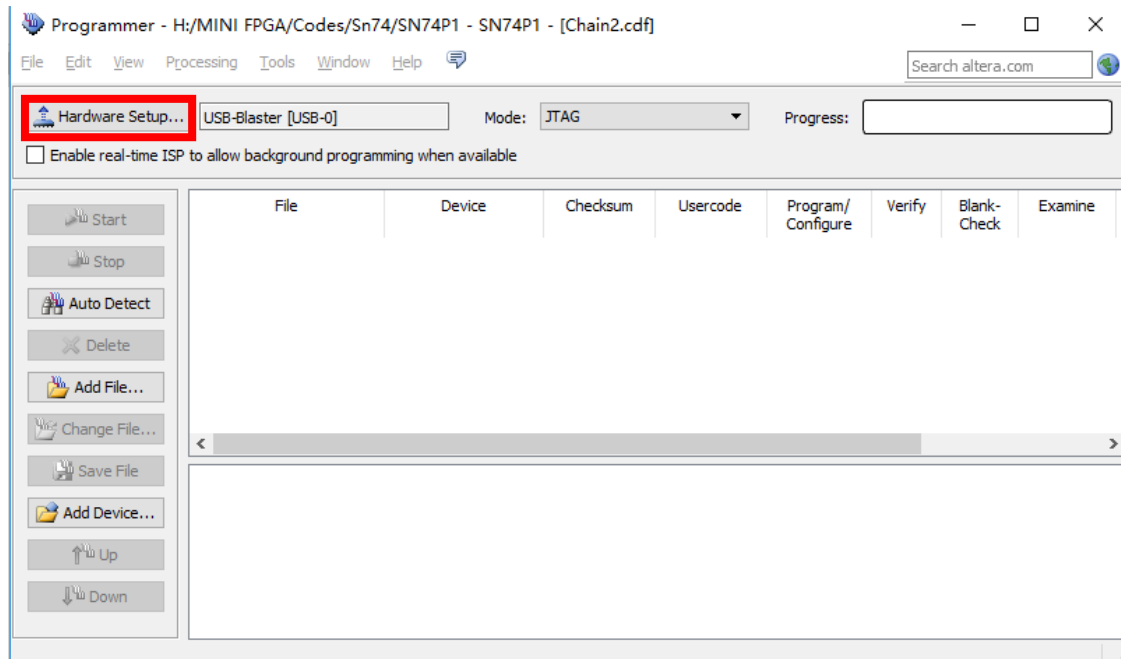


В разделе SOF Data нажмите Add File...,
затем выберите файл .sof, который Quartus сгенерировал после компиляции
(обычно он лежит в каталоге output_files текущего проекта).

Нажмите Generate, чтобы создать файл .jic.

Шаг 2. Загрузка (прошивка)

В Quartus II откройте меню:
Tools → Programmer



Появится окно загрузчика (см. изображение на странице).

В верхней панели нажмите Hardware Setup...

В списке выберите USB-Blaster

Если USB-Blaster не отображается — проблема в драйвере.

Автоопределение устройств

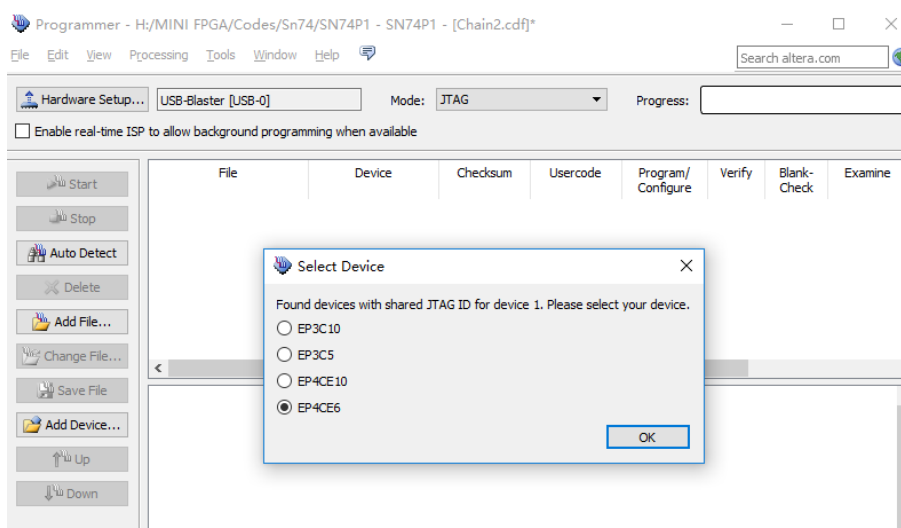
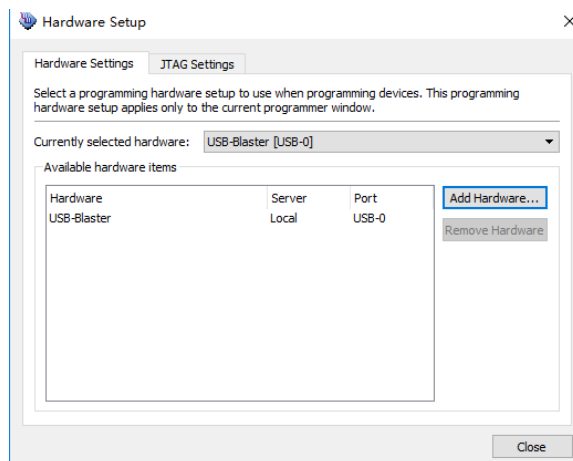
Перевод:

Вернитесь в окно Programmer.

Нажмите Auto Detect — Quartus автоматически определит подключенные чипы.

В появившемся списке выберите EPCS16 (память для записи).

На странице показано окно выбора устройства.



Выбор JIC и запуск прошивки

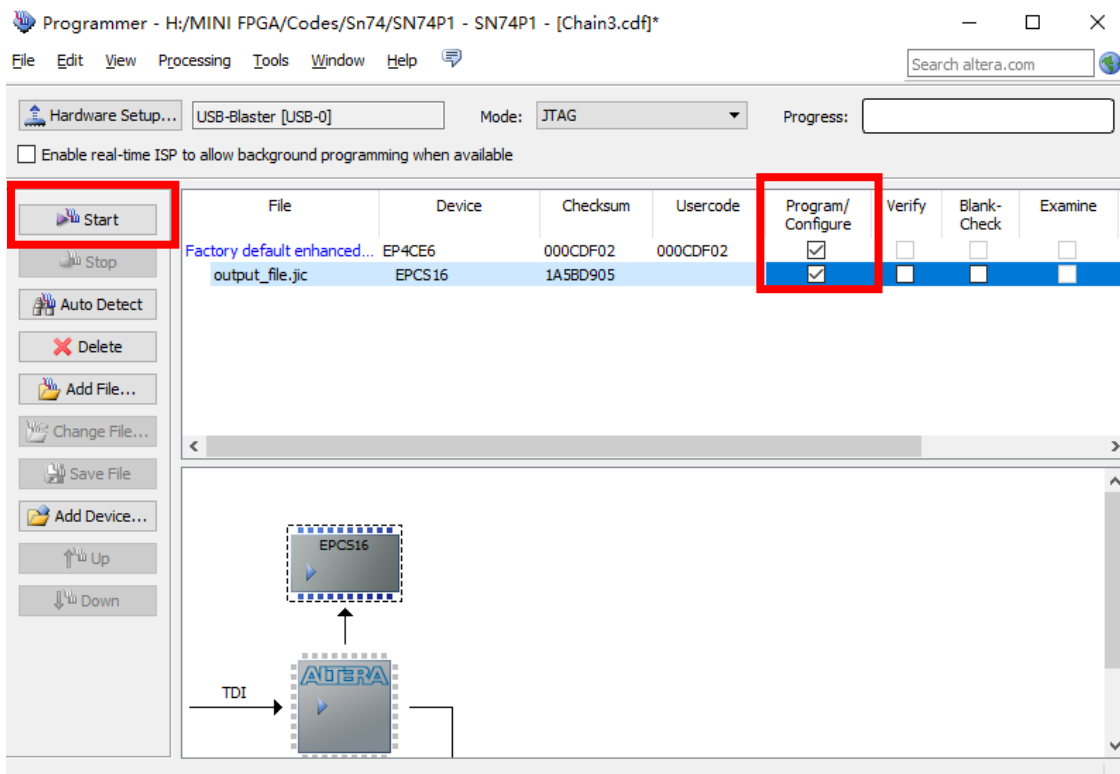
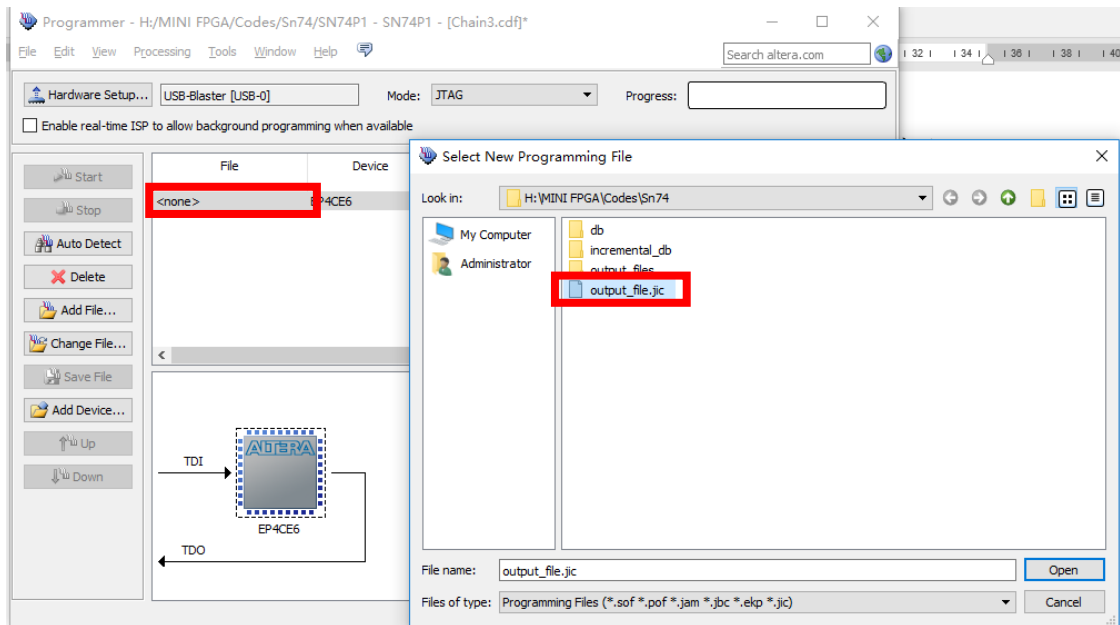
Перевод:

Дважды нажмите на поле File (где написано none)
и выберите ранее созданный файл .jic.

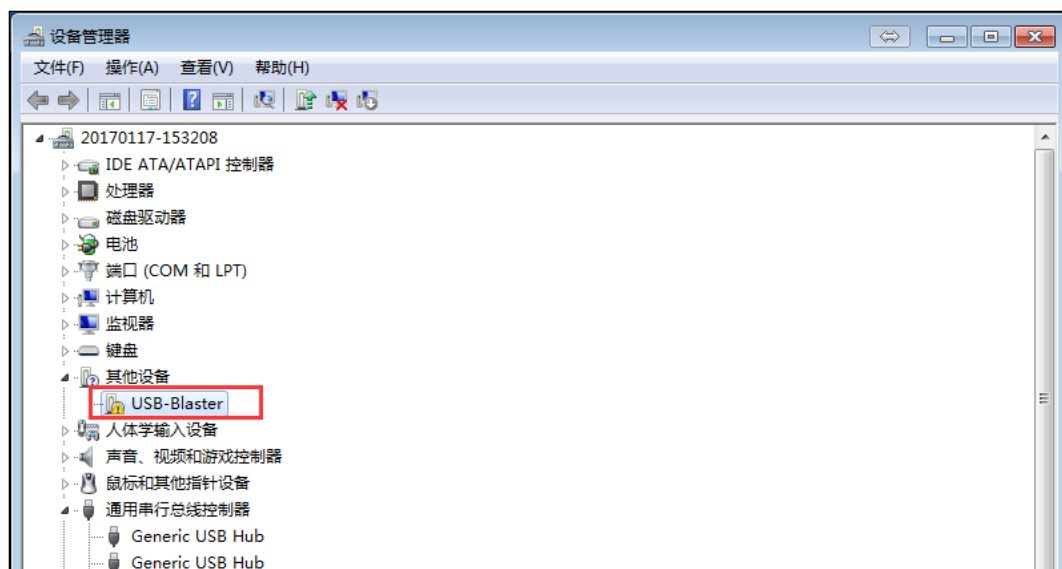
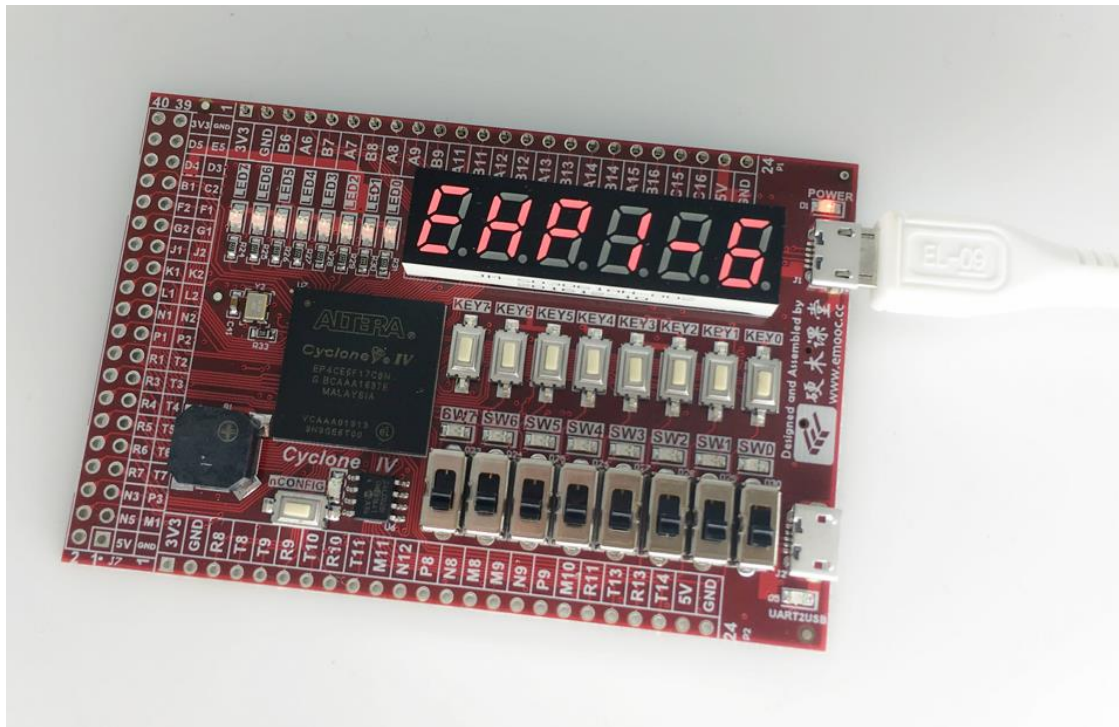
Установите галочку Program/Configure.

Нажмите Start, чтобы начать запись в SPI-Flash.

После завершения прошивки плата будет автоматически загружать программу из
Flash при каждом включении питания.



Проверка после прошивки + драйвер USB-Blaster





Приложение: установка драйвера USB-Blaster

Подключите USB-кабель к разъёму USB-Blaster.

На рабочем столе нажмите правой кнопкой на «Компьютер» → Свойства.

Откройте Диспетчер устройств.

Нажмите Сканировать на предмет изменений конфигурации.
В разделе «Другие устройства» должен появиться USB-Blaster.

Если появилось окно, как на рисунке — драйвер установлен успешно.

Установка драйвера (продолжение)

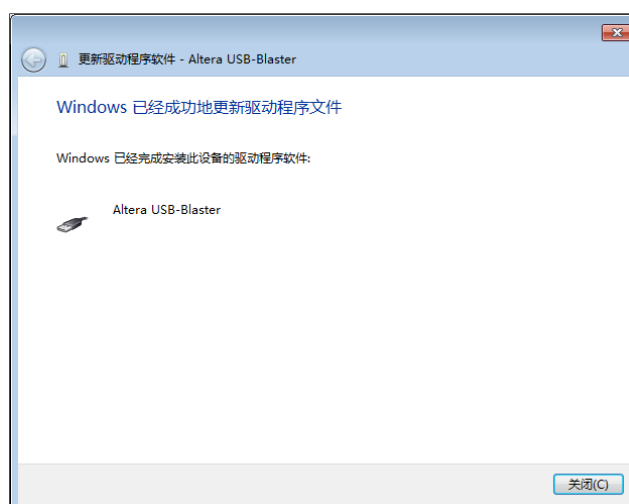
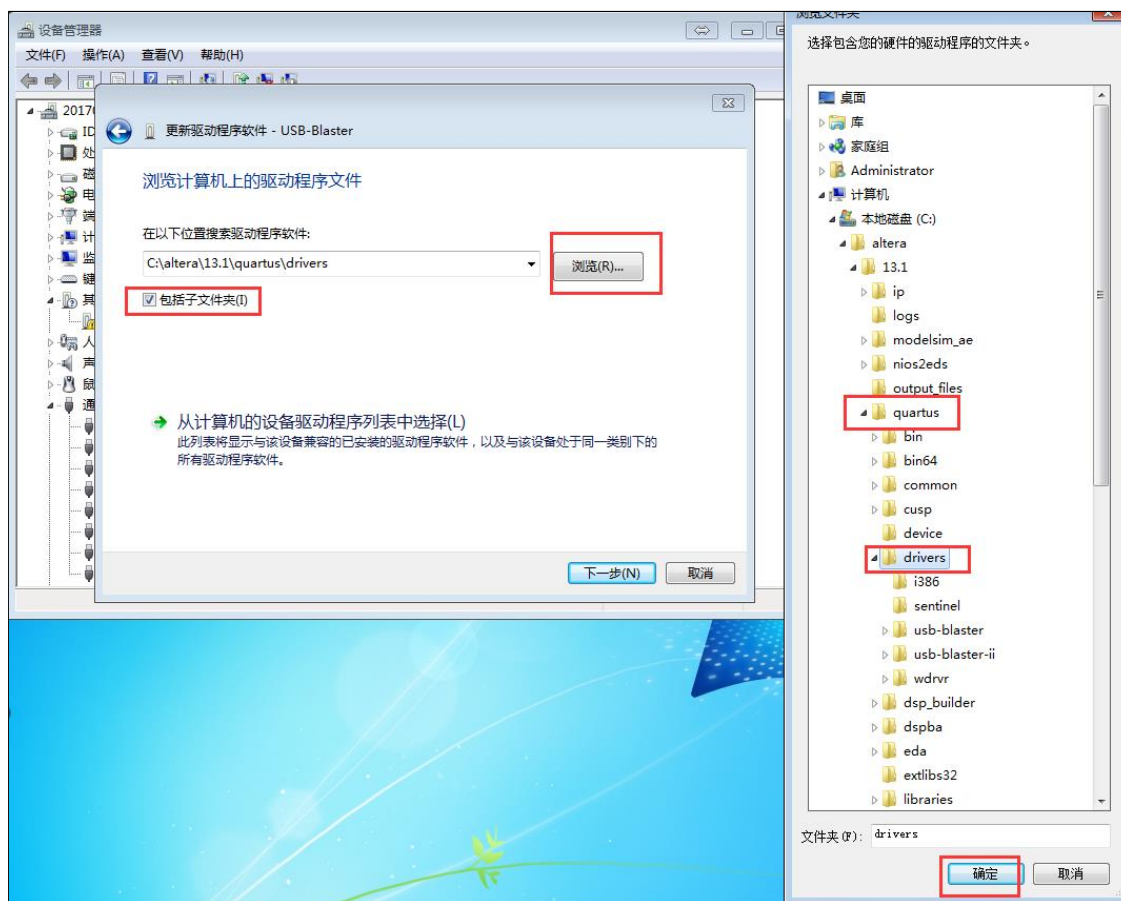
Нажмите правой кнопкой по USB-Blaster →
Обновить драйвер.
Выберите
Выполнить поиск драйверов на этом компьютере.

В открывшемся окне нажмите «Обзор».

Перейдите в папку drivers в каталоге установки Quartus.
Нажмите ОК.

Обязательно установите галочку Включая вложенные папки.

Нажмите Далее.



Выберите папку drivers — драйвер будет установлен.

Установка завершена успешно.